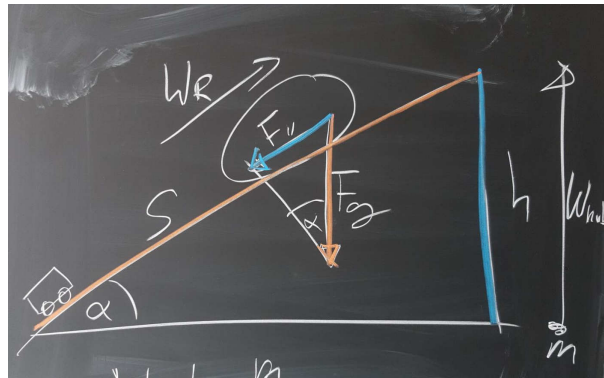


Der Flaschenzug mit 2 Rollen

Abschluss Rampe



Dieses Bild verdeutlicht noch einmal, wieso die Gleichung

$$\frac{F_{\parallel}}{F_g} = \frac{h}{s}$$

gilt, aus der die Gleichheit von Hubarbeit und Schubarbeit folgt

$$F_{\parallel}s = F_g h$$

weiter nächste Seite. Macht mehr Sinn auf einer Seite

Flaschenzug

Wir hatten einen kleinen Flaschenzug aufgebaut, der genau die abgebildete Struktur hatte.

Wir haben gemessen, dass die Zugkraft F_Z die Hälfte der Gewichtskraft F_g ist: $F_Z = \frac{F_g}{2}$

Man sieht auch deutlich, dass man doppelt so viel Schnur aus dem Flaschenzug ziehen muss, als das Gewicht ansteigt: $S_Z = 2h$.

S_Z ist im Tafelbild nicht so deutlich zu erkennen: in Dunkellila schräg am Zugseil.

(F) Ein kleines Experiment
- ein Säckchen, $F_g = 0,88 \text{ N}$
unser Versuchsaufbau



Wir messen $F_Z = \frac{1}{2} F_g$

(F1) Wieso die Hälfte
Jede der senkrechten
Teilschnüre zieht mit
halber Gewichtskraft
nach oben
 $F_g = 0,88 \text{ N}$ → Nur eine davon
wird umgelenkt.

(F2) Wieviel Schnur muss ich
herausziehen, um das Gewicht
um 40 cm zu heben?
→ Antwort: 80 cm

$S_Z = 2h$

Die Arbeit mit dem Flaschenzug

① einfach hochheben
 $W_{\text{Hub}} = mgh = F_g \cdot h$

② Arbeit mit Flaschenzug
 $W_Z = \text{Kraft} \times \text{Weg} = F_Z \cdot S_Z = \frac{1}{2} F_g \cdot 2h = F_g h$

gleich

Es gilt also wieder wie bei der schiefen Ebene (Rampe):

Wieder ist
 $W_Z = W_{\text{hub}} = mgh$
→ Flaschenzug spart
Keine Arbeit.
→ Aber Kraft